

Knowledge Mesh

大学を「知能」が同期する巨大なクラスへ

Online-13班

01. 課題提起

「小さくなる日本」とコミュニティの縮小

「孤立する解決」から「同期する議論」へ

高校までの学び

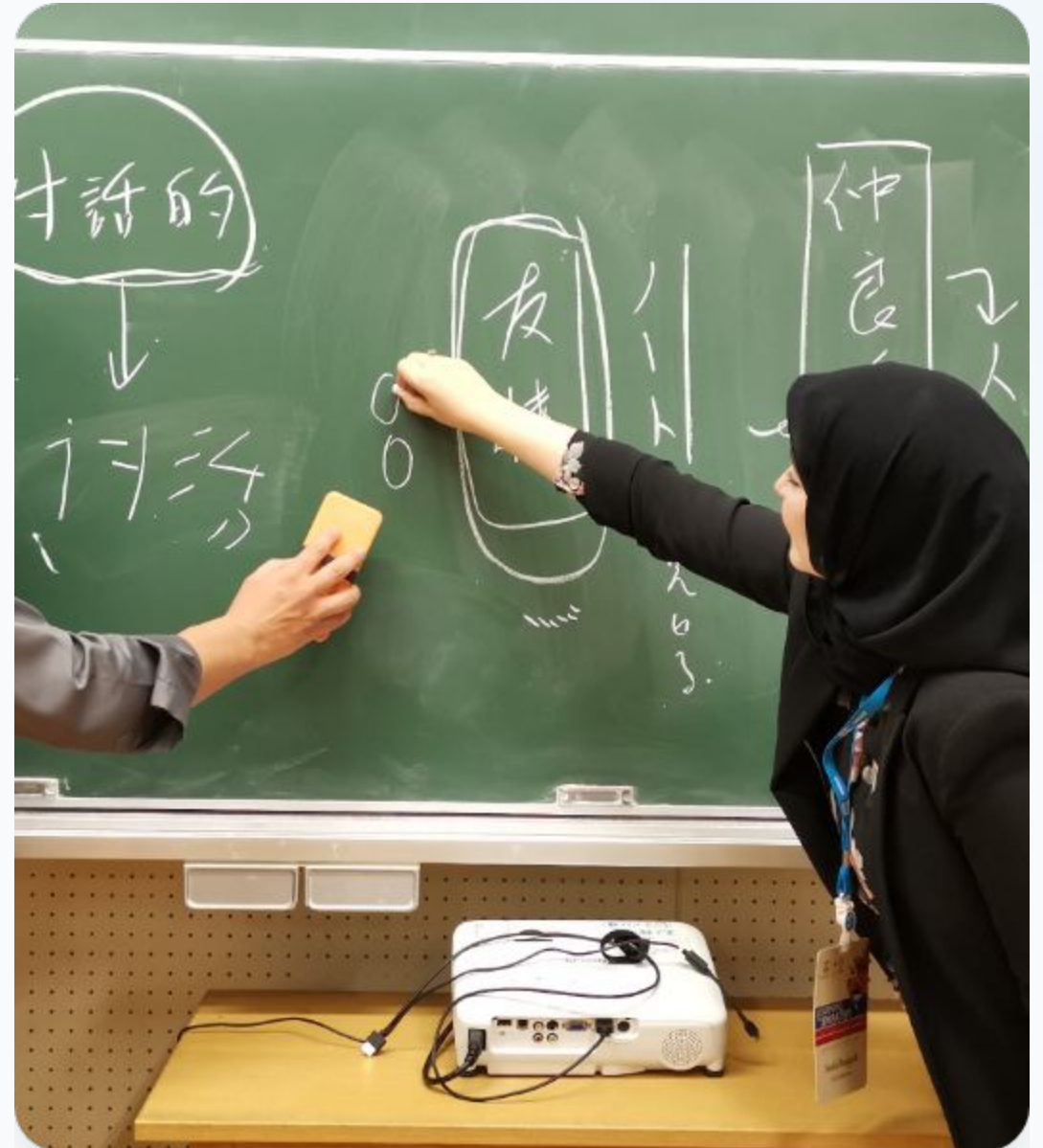
「クラス」という密な枠組みの中で、友人と議論し、教え合う。思考プロセスが共有され、深い納得感が得られていた。

大学の現状

専門性が高度化し、生成AIが普及。問題解決が「個」で完結し、人との繋がりや議論の価値が希薄化している。

“ 高校時代の「クラス」で
議論したあの時間は、
ネット検索よりも遥かに
価値があった。

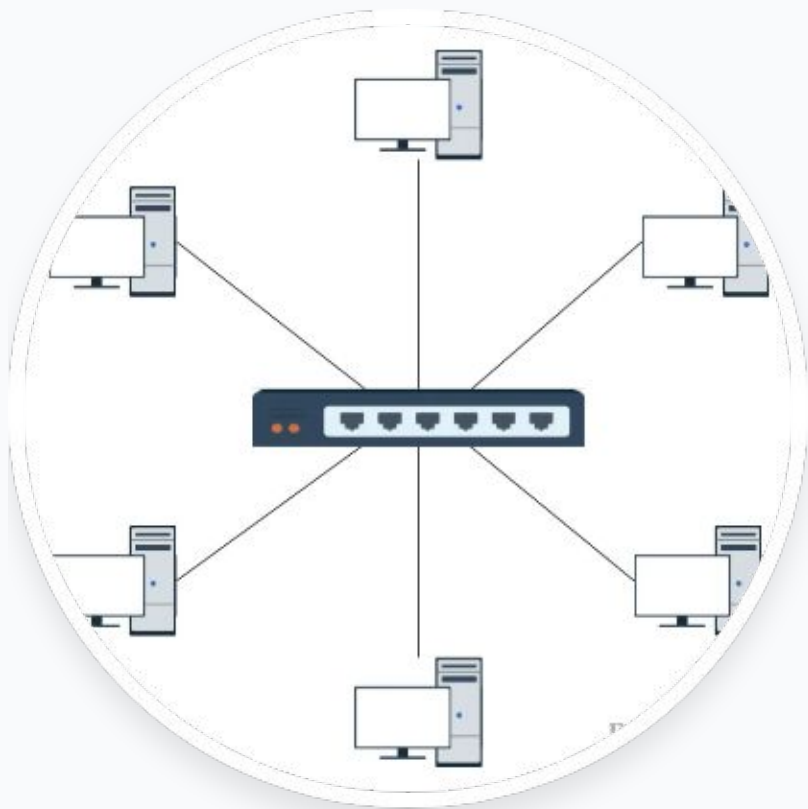
私たちは、この「小さな枠組み」を大学に再実装します。



02. プロダクト紹介

Knowledge Mesh：大学を巨大なクラスにアップデートする

自分起点の「クラス」を可視化する



スター型スキルグラフ

質問や議論を通じて繋がった有識者を、自分の「クラスメイト」としてネットワークに追加。巨大な大学を、自分のための「専門クラスの集合体」として直感的に把握できます。

- ✔ 質問履歴に基づくノード獲得
- ✔ スキル毎の仲間プロット

リアルタイム議論

今、大学のどこで議論が起きているか？

学内のステータスをリアルタイム可視化。「中央食堂で〇〇について議論中」といったボードを見て、フラッと参加できる仕組みを提供します。

チャットで終わらせない、物理的な密度の活用です。

生成AI依存からの脱却と深い理解

比較項目	生成AI / 検索	Knowledge Mesh
得られるもの	効率的な「正解」	深い「納得」と思考の継承
体験の性質	個に完結する消費	他者との議論による創発
コミュニティ	希薄化を加速	対面交流による活性化
学習効果	情報の入手	多角的な視点と応用力

対面での議論を促す仕組み



クイック・チャット

最初の接点はSOSから。協力者を「クラスメイト」として獲得。



議論への乱入

暇な時に「それ面白そう」と議論スポットへ飛び込む体験。



密度の最大活用

大学という限定された空間を「議論の現場」へ変える。

議論がもたらす圧倒的な価値

10x

理解の深化速度

人に教え、議論する過程で
自身の理解が指数関数的に向上

100%

顔の見えるコミュニティ

巨大な大学が自分にとっての
「親密なクラス」へと変貌

03. ライブデモ

Knowledge Mesh：大学を巨大なクラスにアップデートする

04. 工夫点

Knowledge Mesh：大学を巨大なクラスにアップデートする

Technology Stack

🔒 認証 : Auth.js (NextAuth v5)

Frontend (Next.js)

- Next.js 15 (App Router)
- TypeScript / Tailwind CSS
- TanStack Query (Server State)
- React useState (Local State)
- D3.js (Knowledge Graph)



BFF (API Routes)

- Session Validation
- Request Proxying
- Security Headers



Backend (FastAPI)

- FastAPI Framework
- SQLAlchemy 2.0
- Pydantic v2
- Alembic Migration



Database

- PostgreSQL 16
- Vector Similarity (v2)

🏗️ インフラ : Docker / Nginx (全体を包む環境構築)

📌 BFFパターンによりフロントエンドとバックエンドの責務を明確に分離し、APIキー等の秘匿情報を隠蔽。

「小さくなる日本」と知の孤立

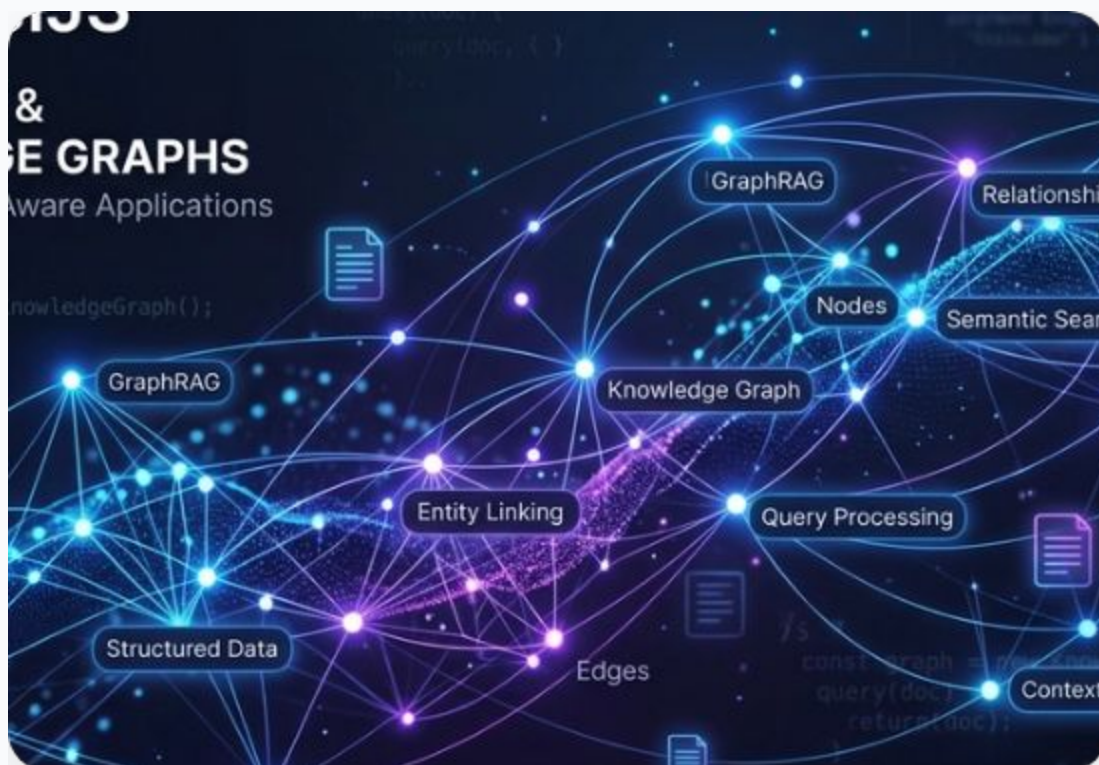
コミュニティの縮小という課題

生成AIの発展により「正解」は手軽に手に入るようになりました。しかし、引き換えに大学内での「**対面での深い議論**」が失われています。

- 個で完結する問題解決の増加
- 思考プロセス共有機会の減少
- 隣人の専門性が埋もれる「知の孤立」



Solution: Knowledge Mesh



大学を「巨大なクラス」へ

SOSという「質問」をトリガーにして、大学内に再び活発な議論を誘発するプラットフォームです。

スター型ネットワーク

自分の周囲にあるスキルと仲間をD3.jsで可視化。大学を「顔の見える専門クラス」へと変貌させます。

「接続コスト」を最小化する設計



① SOS投稿

1行のテキストで困りごとを投稿。所要時間わずか10秒。



② チャット

マッチング後に非同期でチャット。心理的ハードルを排除。



③ 対面議論

「対面しよう」ボタンで昇格。キャンパス内の現場へ合流。

リアルタイム「議論ボード」

今、どこで議論が起きているか

学内の「動的なクラス」をリアルタイムで可視化します。

- 中央食堂で統計学の議論中
- ラウンジでPython勉強会発生中

実装：30秒ポーリングによる安定動作

「それ面白そうだから混ぜて！」

 University Campus Study Area

05. 今後の展望

Knowledge Mesh：大学を巨大なクラスにアップデートする

今後の展望：動的な知のインフラへ

Step 01



SOSマッチング

個別の課題をその場で解決する機能の
定着。

Step 02



議論ボードの実装

大学内のどこでも議論が「乱入」可能
に。

Step 03



知能の資産化

蓄積されたスコアが就活や実績として
結実。

今後の展望

SHORT (v2)

GPS距離マッチング。物理的に近い人を優先してSOS通知する機能の実装。

MEDIUM (v3)

AIルーティング。質問内容から最適な回答者候補をAIが自動選定するシステム。

LONG

大学間連携。他大学の学生との知見交流および学習コミュニティ研究へのデータ活用。

Knowledge Mesh は、大学を「知能が同期する現場」へアップデートします。